线性电子线路：逐题解析与勘误

对应桌面模电资料、2014 A 卷、2014 附答案卷、2016—2017 A 卷、2019 春回忆卷与样卷 | 2026-10-20 | 独立复核稿，非校方标准答案。

计算约定

室温取热电压 UT=26mV。BJT 精细计算使用 $\alpha=\beta/(\beta+1)$，$r_\pi=r_b+\beta U_T/I_C$；有些旧答案按 $I_C\approx I_E$、$U_T\approx26mV$ 取整，本册将这种近似与真正的符号/数量级错误区分。

差模电压统一定义 vd=vi1-vi2，共模 vc=(vi1+vi2)/2，单端差模增益为 vo/vd。若另用“半差模电压” vd/2，增益数值会大一倍，必须先说明定义。

本次从评课社区补下“线电试卷1（原题）.docx”，其中两张扫描图正好补全了本地“试卷兼答案”的原题。因此下面的勘误以原电路图为依据，而不是从答案反猜题目。

一、无年份 A 卷（本地“模电试卷兼答案”）

一：七道填空

1. 中频增益 1000（60dB）正确。低端归一化幅值平方为 $\omega^2(\omega^2+15^2)/[(\omega^2+150^2)(\omega^2+200^2)]$，令其为 1/2，得 $\omega_L\approx272.364rad/s$。原答案 250rad/s 是合并低频极点的近似估计，不是精确 3dB 点；该误差约 8.2%。这里已忽略 $10^6rad/s$ 高频极点在低端的微小影响。

2. 按理想指数二极管、$\eta=1$，$I2/I1\approx\exp[(0.71-0.65)/0.026]=10.05$，故约 10mA。若器件理想因子不是 1，仅凭题目数据不能给出同一数值。

3. 集电极电流正半周削顶说明趋于饱和；负半周削顶趋于截止。4. -5V 为集电极，-2.6V 为基极，-2V 为发射极，是 PNP。5. 增强型 VGS>2V、耗尽型 VGS>-2V，并须同时满足 $V_{DS}\geq V_{GS}-V_T$ 才处于饱和区；仅写栅压范围还不是完整饱和条件。6. 输出电阻大、电源/温度稳定性好、允许输出电压范围足够。7. 由 $1/A_f=1/A+F_g$ 和 $1/22k=1/(2A)+F_g$，得 $A=110k\Omega$，$F_g=0.040909mS$，原 0.041mS 正确。

二：双二极管限幅

$V_i\leq4V$ 时 D2 导通使 $V_o=6V$；$4\leq V_i\leq8V$ 时 D1 导通、D2 截止，两只 $2k\Omega$ 分压得到 $V_o=(V_i+8)/2$；$V_i\geq8V$ 时两管截止，$V_o=8V$。连接 (0,6)、(4,6)、(8,8)、(10,8) 四点即可，原答案正确。

三：JFET 共源放大器

直流 $V_{GS}=-I_D(R1+R2)=-I_D\times1k\Omega$，$I_D=5mA(1+V_{GS}/2.5)^2$。两代数根 $V_{GS}=-1.25V$、-5V 中，-5V 超出可用区间 $-2.5\leq V_{GS}\leq0$，应舍去；取 $I_D=1.25mA$。

$V_{DS}=18-I_D\times8.2k-I_D\times1k=6.5V$；$g_m=(2/2.5)\sqrt{5\times1.25}mS=2mS$。交流时仅 R2 被旁路，$A_v=-g_m(R_D/\!/R_L)/(1+g_mR1)=-6.8333$；$R_i=2M\Omega$、$R_o=8.2k\Omega$。原答案这题正确，特别注意不能把 R1 也短路。

四：差分电路——原答案的极性与二倍因子

尾电流为 3mA，静态 IE1=IE2=1.5mA，IC=αIE=1.470588mA。右侧输出同时接 3kΩ 集电极电阻与 3kΩ 对地负载，因此：

VoQ=[12/3k-IC]/(1/3k+1/3k)=3.794118V。

若使用 IC≈IE，得到原答案的 3.75V，属近似。r_π=115+51×26/1.5=999Ω，右输出对左输入的单端差模增益为正：Ad=+β(3k∥3k)/(2r_π)≈+37.5375。

Vi=-20mV 时，ΔVo≈-0.75075V，Vo≈3.04337V；采用 IC≈IE、r_π≈1k 的近似得到 3.00V。原解把增益写为 -75、再人为用 +10mV 代入，最终近似值碰巧相同，写法却混淆了右管半差模输入和整个电路输入。应改为正增益 +37.5 乘原输入 -20mV。

五：负反馈开关

应接 K2，使输出电压通过 Rf 返回差分对的反相比较输入。瞬时极性：输入左侧升高→左集电极下降→后级推动输出升高；返回右输入升高使左管电流减小，抵消原变化。接 K1 会形成正反馈。

这是电压串联负反馈，反馈系数 Fv=R6/(Rf+R6)，深度负反馈下 Av≈1+Rf/R6。不能把输入偏置电阻 R2、R3 当作反馈分压支路。

六：理想运放

(a) 第一片输出 V1=(1+R2/R1)Vi1。第二片在非反相端加 Vi2，得 Vo=(1+R4/R3)Vi2-(R4/R3)(1+R2/R1)Vi1。用虚短、反相端节点电流和为零即可逐步推得。

(b) 是精密全波整流。Vi>0 时二极管支路使中间节点 Vx=-Vi，末级 Vo=-Vi-2Vx=Vi；Vi<0 时 Vx=0，末级 Vo=-Vi。因此 Vo=|Vi|。中间的 R/2 使该节点具有两倍权重，不可当成普通反相器。

七：三极点稳定性——原参考答案有实质错误

$Av(jf)=10^4/[(1+jf/(0.5MHz))(1+jf/(10MHz))(1+jf/(100MHz))]$。

45° 相位裕量应联立 Σarctan(f/fi)=135° 与 F|Av|=1。数值解 f≈9.260134MHz、F≈0.00253862；原答案给 10MHz 以及 0.002/0.00282 属波特图近似，不能当作精确解。

图示反馈 F=10/(10+90)=0.1。精确单位环路增益频率约 64.4440MHz，相位裕量约 -23.53°，电路不稳定！原答案用折线近似得到“22.36MHz、稳定”，结论错误，应更正。

若将第一极点下移并仍要求 45° 裕量，联立两方程得新 f1≈11.12498kHz、交越 f≈8.462148MHz。由 R=30kΩ，原内部电容 C1=1/(2πR×0.5MHz)≈10.6103pF，补偿电容 Cp≈466.259pF。原 368/520pF 是近似方案，应给出其近似口径，不能替代上述精确值。

二、模电样卷（本地“模电样卷”与许小东课程页样卷）

一：填空

1．电子、空穴。2．共基输入阻抗最低，共集称射极跟随器。3．直接耦合，零点漂移。4．电流串联反馈，反馈函数是阻抗。5．N 沟道 JFET：VGS=-1V，ID=8(1-1/2)^2=2mA；VDS=2.8>VGS+VPO=1V，处于恒流/饱和区，功耗 5.6mW。6．IC=1.29mA-15μA=1.275mA，β=85，fβ≈260/85=3.059MHz。课程页手写采用约86及3.02MHz，是把IE/IB近似为β；按精确电流关系应为85、3.06MHz。

二1：二极管方程

两只相同管串联，每管电压 Vx/2；KCL 得 Ix=Vx/R+IS[exp(Vx/(2UT))-1]。恒压降模型：若 IxR<2Von，二极管截止、Vx=IxR；若 IxR≥2Von，二极管导通、Vx≈2Von，管电流 Ix-2Von/R。反向击穿未纳入此模型。

二2：60° 相位裕量

A0=10^{18}/(10^3·5×10^4·10^6)=20000。用 Σarctan(ω/pi)=120°，得 ωc≈29204.013rad/s，F≈0.001692742；低频闭环增益 Af=A0/(1+A0F)≈573.8084。采用深度反馈 1/F≈590.757 会有约 3% 误差，应说明近似。

二3：共基 BJT

α=0.99，IE=IC/α=5.050505mA，IB=50.505μA。分压电阻必须扣除基极电流：(10-VB)/68k=VB/36k+IB，解 VB≈2.272727V、VE≈1.572727V。RE≈311.4Ω；VC=VE+5≈6.572727V，RC≈685.45Ω。

中频基极交流接地，发射极输入电阻 Rin≈RE∥(UT/IE)=311.4∥5.148≈5.064Ω。手写电阻取整 311Ω、686Ω、Rin5.06Ω 可以保留。

二4：带发射极电阻的差分对

IE=(8-0.7)/(RE+2RS)=7.3/10.4k≈0.701923mA；rπ≈(β+1)UT/IE≈1889.14Ω（忽略 rb）。单端左集电极对完整差模电压增益为 Ad=-βRC/[2(rπ+(β+1)RE)]≈-2.3634。

Ac=-βRC/[rπ+(β+1)(RE+2RS)]≈-0.4697，CMRR≈5.032（约14.03dB）。课程页手写把 Ad 写成 -4.73、CMRR≈10.06，采用了半差模输入定义；若按 vd=vi1-vi2，应将其除 2，不能混用两种定义。

二5：有源带通

反相输入阻抗 R1+1/(sC1)，反馈阻抗 R2∥1/(sC2)，因此：

$$Av(s)=-sC1R2/[(1+sR1C1)(1+sR2C2)]。$$

代入 R1=1kΩ、C1=1μF、R2=200Ω、C2=0.1μF，Av(s)=-2×10^{-4}s/[(1+s/10^3)(1+s/(5×10^4))]。负反馈，理想运放工作于线性区。中频平台近似增益 -0.2，折线转角为 10^3、5×10^4rad/s。

严格以峰值为基准的两 3dB 频率约 962.24、51962.24rad/s；峰值在 √(10^3·5×10^4)≈7071.07rad/s，|Av|max=0.2×50000/51000≈0.196078。原手写给 1000、50000 为分离极点近似转角，不是精确半功率点。

二6：共漏—共栅级联

两管相同，栅极直流为 0；设源电压 VS，ID=(VS+10)/5k=Kn(-VS-1)^2。取物理根 VS=-1.9V、ID1=ID2=1.62mA；另一代数根若违反 VGS>VT 必须舍去。

T1：VDS1=10-(-1.9)=11.9V；T2：VD2=10-1.62mA×5k=1.9V，VDS2=3.8V。gm1=gm2=2Kn(VGS-VT)=3.6mS。

交流中两源极由 C2 连在一起；源节点导纳为 gm1+gm2+1/RS1+1/RS2，故 VS(ac)/Vi=3.6/(7.2+0.4)=0.473684。第二管共栅增益为 gm2(RD∥RL)=5.142857，总增益 +2.43609。手写 +2.44 正确。

三、2014 秋 A 卷（照片合集第 1—2 页）

一：填空与题面说明

1．A(s)=10s/[(s+10)(s+500)]，中间平台增益约 10/500=0.02，下转角约 10rad/s。若严格以峰值 10/510 为基准，3dB 下限约 9.622rad/s；“平台相对值”和“峰值相对值”需区分。

2．掺磷（Ⅴ族）为 N 型，多数载流子为电子。3．fβ≈fT/β0=4MHz；用 IE=2mA、α=50/51，gm=IC/UT≈75.414mS，总 Cπ+Cc=gm/(2πfT)≈60.014pF，故 Cπ≈59.814pF。若取 IC≈IE，约为 61.01pF，属近似差别。

4．耗尽型 MOS 截止栅压 -2V，VGS=0、VDS=3.6V 满足饱和区条件。若教材定义 ID=Kn(VGS+2)^2，ID=6mA；若 Kn 定义含 1/2，数值需随该定义改变。

5．CMRR=10，vd=10mV、vc=15mV，折算到差模输入的共模干扰大小 1.5mV。Ad=-200，只给 CMRR 的绝对值时，Ac 的正负未定，故 Vo=-2V±0.3V；不能据幅值比唯一确定 -1.7 还是 -2.3V。

6．闭环跨导 Gmf=120/2k=0.06S，开环 Ag=2S，反馈深度 1+AgFr=33.3333，Fr=16.1667Ω。若忽略式中的 1，才得到 16.6667Ω。

7．输入失调电压只给大小 2.5mV，未给方向。反相信号增益 -50，噪声增益 51，因此 Vo=-50Vi±127.5mV。使 Vo=0 的 Vi=±2.55mV，Vi=20mV 时 Vo=-1000mV±127.5mV。把噪声增益也写成 50 会有小误差。

二1：稳压电源设计——题面不等式写反

原题写 Izmax=0.1Izmin，这与“最大/最小”矛盾，按字面无解。合理修正为 Izmin=0.1Izmax。最差低输入满载：(11-9)/R=0.1+Izmin；最差高输入空载：Izmax=(13.6-9)/R。

联立得 R=15.4Ω、Izmax≈0.298701A、Izmin≈0.0298701A，稳压管最大功耗 Pz≈2.68831W；电阻最大功耗 PR=(13.6-9)^2/R≈1.37403W。实际选型另留散热余量。

二2：发射极局部反馈

IB=IC/β=2.5μA，VB=-IB×100k=-0.25V，VE=-0.95V，VC=VE+3=2.05V。因此 RC=(5-2.05)/0.25mA=11.8kΩ；IE=0.2525mA，总发射极直流电阻 (VE+5)/IE≈16.0396kΩ，扣去上段 200Ω 得 RE≈15.8396kΩ。

晶体管 VCE=3V>0.3V，处于放大区。交流 CE 只短接下段 RE，保留 200Ω；$r_\pi=\beta U_T/I_C=10.4k\Omega$，$A_v=-\beta R_C/[r_\pi+(\beta+1)200]\approx-38.5621$。照片答案取 RE≈16kΩ、hie≈10.5kΩ、Av≈-38.4，均属取整近似。

二3：双运放差分结构

设 $k_1=(R_6/R_5)(1+R_4/R_3)R_2/(R_1+R_2)$，$k_2=R_6R_4/(R_5R_3)$，由两片运放虚短和节点方程得 $V_o=k_2V_2-k_1V_1$。以 $v_d=V_1-V_2$、$v_c=(V_1+V_2)/2$，$A_d=-(k_1+k_2)/2$，$A_c=k_2-k_1$，$CMRR=|k_1+k_2|/[2|k_2-k_1|]$。

共模抑制无限大须 $k_1=k_2$，即 $R_2/R_1=R_4/R_3$。这时 $V_o=[R_6R_4/(R_5R_3)](V_2-V_1)$。附答案卷同结构的公式正确。

二4：恒流源偏置源极跟随器

直流 $I_{DQ}=1mA$、$V_G=0$，故 $V_S=-V_{GSQ}$，$V_{DSQ}=5+V_{GSQ}$。小信号输出阻抗 $R_o=1/(g_m+1/r_{ds}+1/r_o)$，其中 $r_{ds}=100k\Omega$、$r_o=500k\Omega$；输入电阻为 $R_G=500k\Omega$。要求带载增益为开路的一半，由戴维南等效直接得 $R_L=R_o$。

照片题给“VT=2V、IDO=1mA”，但未交代该 IDO 在转移特性中的定义；仅凭这两个符号不能唯一确定 V_{GSQ}、g_m。若约定 $I_D=I_{DO}(V_{GS}/V_T-1)^2$，取增强型物理支 $V_{GS}=4V$、$g_m=1mS$，则 $V_{DS}=9V$，$R_o=R_L\approx988.14\Omega$。若 IDO 实际指 $K_n=1mA/V^2$，则 $V_{GS}=3V$、$g_m=2mS$，$V_{DS}=8V$、$R_o\approx497.02\Omega$。应以授课教材对 IDO 的定义为准，本册不隐藏这一歧义。

二5：电流源偏置差分对

尾电流 4mA，每侧 $I_E=2mA$。$\beta=60$、$r_b=100\Omega$ 时 $r_\pi\approx893\Omega$。输出为右集电极，输入每侧串 $R=1k\Omega$，因此按完整差模电压 $A_d=+\beta R_C/[2(r_\pi+R)]\approx+79.24$。若使用一侧半差模量，则为 +158.48。

$r_o=20k\Omega$ 时 $A_c=-\beta R_C/[r_\pi+R+2(\beta+1)r_o]\approx-0.12286$。理想尾源 $r_o\to\infty$ 时 $A_c=0$，静态 $I_C=\alpha\times2mA\approx1.96721mA$，$V_{oQ}\approx2.16393V$。$V_1=15mV$、$V_2=-5mV$ 得 $V_o\approx2.16393+79.24\times0.020\approx3.7487V$。

若近似 $I_C=I_E$ 并使用 $r_\pi\approx898\Omega$，可得到 $2+158\times0.010\approx3.58V$，接近原参考的 3.59V。原文把“半差模增益”与“完整差模增益”混在一起，复习时要写清增益定义。

二6：T 形反馈与稳定性

反馈等效电阻 $R_{f,eq}=R_2+R_3+R_2R_3/R_4=2.5R_2+150\Omega$，是电压并联反馈；深反馈形式增益 $A_v\approx-R_{f,eq}/R_1$。$R_2=100\Omega$ 时形式上为 -8。

但开环 $A(s)=10^{23}/[(s+10^5)(s+10^6)(s+10^7)]$，$A_0=10^5$；实际环路电压反馈系数 $F=R_1/(R_1+R_{f,eq})=50/(200+2.5R_2)$。相位到 -180° 的频率 $\sqrt{(10^5\cdot10^6+10^5\cdot10^7+10^6\cdot10^7)}\approx3.33167\times10^6\,rad/s$。Routh 判据得稳定须 $F<0.0012221$，即 $R_2>16.2853k\Omega$，等号仅为临界稳定。

所以 $R_2=100\Omega$ 的电路不能稳定保持 -8 倍线性增益；应同时写出“深反馈形式增益 -8”与“该参数下不稳定”的区别。

四、2014 附答案卷：重点复核

照片第 3 页页眉写 A 卷、课程名又有 (B)，请按页中题号和电路图对应，不要把它与前面 2014 A 原卷逐题混配。第二题共射局部反馈、第五题差分对、第六题双运放已在上节给出精确计算及定义说明。

第四题两级放大：第一级为源极跟随器，第二级共射。原计算 Ri=1M+(200k∥300k)=1.12MΩ，Ro=5kΩ，Av1≈0.52、Av2≈-333.3、总增益约 -173.3，与题图所用近似模型一致。

第七题三重相同极点：$Av(jf)=10^4/(1+jf/(2\times10^6))^3$。精确幅频为 $80-30\log10[1+(f/2\times10^6)^2]$dB，相频 $-3\arctan[f/(2\times10^6)]$。相位 -180° 时 f=2√3 MHz，|Av|=1250，故稳定反馈系数必须 F<0.0008；原参考 Fmax=0.001 是折线近似，按精确模型该值已经不稳定，须更正。

把一个极点降到 0.1MHz 后，另外两极点仍为 2MHz。新的相位交界
$f_\pi=\sqrt{(0.1\times2+0.1\times2+2\times2)}$MHz=√4.4 MHz≈2.09762MHz。以原精确临界值 F=0.0008 计算，|AF|=8/44.1≈0.181406，增益裕量≈14.8270dB。若沿用原参考的 F=0.001，则约12.8888dB。原“6dB或12dB”是折线或局部修正值，建议学习时保留精确口径。

五、2016—2017 第一学期 A 卷

一：填空

1．在杂质电离饱和、温度尚未高到本征激发主导的范围，N 型少子空穴浓度增加，多子电子浓度近似不变；若温度足够高，电子也会明显增加，题目默认正常掺杂工作温区。2．正向导通、反向截止、反向击穿；稳压管反向击穿工作。3．共基输入电阻最低且电流增益约 α<1。4．给定相同 10μF 电容，发射极旁路 Ce 所见电阻最小，通常决定较高低频转角；RL 变小一般使等效集电极负载下降、米勒效应减弱，上限频率增大。5．Rp=R1∥R2=4kΩ，减小输入偏置电流误差。6．匹配差分运放 Vo=5(Vi2-Vi1)；若仅考虑运放有限 CMRR，外部差模增益5、噪声增益6，所以外部 CMRR 约为 5/6 倍运放自身 CMRR，不能直接写相等。

二1：整流与稳压

按照片次级各段 6V、3V、3V 均为有效值，接地抽头位于两个 3V 段之间；最高抽头相对地为 9V 有效值。理想大电容滤波时 VA≈9√2≈12.728V；VB=3√2|cos(100πt)|V，VC=6V（稳压成立时）。

D1 最大反压约 18√2≈25.456V；D2（以及 D3）最大反压 6√2≈8.485V。稳压支路电阻电流 (12.728-6)/500≈13.456mA，负载电流 6/2k=3mA，稳压管约10.456mA。若把 470μF 误读成 470pF，不能再采用理想滤波近似；以照片原单位为准。

二2：P 沟道镜像源

饱和条件 VSG>|VT|=0.7V、VSD≥VSG-0.7V。T1 漏栅短接，VSD1=VSG1，导通时自然满足饱和条件。IREF=100μA，K=1mA/V²，得 VSG=0.7+√0.1≈1.016228V，漏栅节点为 3-1.016228=1.983772V。

R=1.983772/100μA≈19.8377kΩ。输出管也需满足 VSD2≥0.316228V，即输出节点不高于 2.683772V，才能保持约100μA。

二3：共射—共基叠接

T1 共射，T2 共基，构成 cascode。C1 使 T2 基极交流接地，C3 旁路 T1 发射极电阻。忽略 rb、ro，$r_{\pi}1=\beta UT/IC1=200\times26mV/3.8mA\approx1368.42\Omega$。T1 基极偏置对交流地为 5.6k∥4.7k，故 $Ri\approx r_{\pi}1\parallel5.6k\parallel4.7k\approx891.1\Omega$。

$Ro=2k\Omega$，空载增益 $Av\approx-\alpha2\ gm1\times2k\approx-290.85$；若近似 $\alpha2=1$，得到 -292.31。中频等效图是 T1 的 r_{π} 与 gm1 受控源驱动 T2 发射极、T2 基极接地，集电极用 $2k\Omega$ 作负载。

二4：多级电流反馈

T1、T2 差分输入，T3 为尾电流源，T4 为中间电压放大，T5 为射极输出级；$Rf=3k\Omega$ 从 T5 集电极返回输入求和节点，$Rc5=4k\Omega$ 参与电流采样。

源电压升高，T1 电流增大、集电极降低，T4 推动 T5 电流增大，T5 集电极降低，经 Rf 返回输入使其降低，构成负反馈。输入并联混合，输出电流采样，为电流并联负反馈。

深反馈使输入求和点近似交流 0，故 T5 集电极电压 $vc5\approx-(Rf/Rs)Vs=-3Vs$。由集电极节点 KCL，$ic5\approx-vc5(1/Rc5+1/Rf)=1.75Vs/(1k\Omega)$。近似 $ie5\approx ic5$，$Vo\approx ie5(Re5\parallel RL)=ic5\times3k\Omega$，于是源电压增益 $Avs\approx+5.25$。若计入有限 β，还应乘 $1/\alpha5$；本题未给 $\beta5$，采用常见大 β 近似。

六、2019 春期末回忆卷

一：填空

1．多数载流子电子，空穴浓度升温增加（正常掺杂工作温区）。2．按回忆式 $Av(s)=5\times10^5/[(s+5)^2(s+100)]$，低频/直流增益200；它是低通，不存在正的下截止频率，下限为0。上 3dB 点约3.215rad/s（双极点近似$5\sqrt{(\sqrt{2}-1)}\approx3.218rad/s$）。若原题本来在分子含 s，回忆式就不足以还原，不能自行补项。

3．反向10pA 近似 IS；按 $\eta=1$，正向0.65V 时 $I\approx10pA\cdot exp25\approx0.72005A$。这一很大值表明理想指数式已忽略实际串联电阻；题目没有给实际大电流模型。

4．正增益20倍为共基，0.95倍为共集。5．三级相同放大器级联，$fL,total=100/\sqrt{(2^{(1/3)}-1)}\approx196.146Hz$，$fH,total=20000\sqrt{(2^{(1/3)}-1)}\approx10196.49Hz$。6．理想 Ios=0、Ri=∞。7．$Ro=2k\Omega$，由负载电压恰为开路一半得到。

二：开关 BJT

饱和时 VCE=VBE-VBC=0.7-0.4=0.3V，$IC,sat=(12-0.3)/3k=3.9mA$。S 接1（$40k\Omega$）：假设放大得到 $\beta IB=80\times11.3/40k=22.6mA$，超过饱和允许值，故饱和，IC=3.9mA。

接2（$400k\Omega$）：$IB=28.25\mu A$，IC=2.26mA，VC=5.22V，处于放大区。接3：基极负偏，按不考虑反向击穿的开关模型截止，IC≈0；实际反向 BE 电压可能超过耐压，但题面未提供击穿模型。

三：共栅 JFET

令 R=RD∥RL=1kΩ，gm=2mS、rds=20kΩ。对源端电压 vi，Av=(gm+1/rds)/(1/R+1/rds)=1.952381，为正增益。

晶体管源端输入电阻 rin,tr=(rds+R)/(1+gm rds)=512.195Ω；若源极直流电阻 R3 未被旁路，实际 Ri=R3∥512.195Ω。回忆图画有 R3 却未给阻值，不能唯一算出总输入电阻。

把信号源置零，源端接地电阻 Rg=Rs∥R3，Ro=RD∥[rds+(1+gm rds)Rg]。若忽略 R3（足够大），Rg=500Ω、Ro≈1.90588kΩ，源电压到输出的总增益约0.98795。须区分 vi（源节点）与 Vs（发生器）。

四：镜像尾源差分对

镜像源包含有限基极电流。设参考支路发射极电流 IE4=I，由基极节点 KCL：(11.3-I×1k)/3k=I(β+2)/(β+1)。β=50 时 I≈2.784058mA，IC3=αI≈2.729469mA；上差分对各 IC1=IC2≈αIC3/2≈1.337975mA。

题给 hie=800Ω，差分双端输出 Vo=VC1-VC2，增益 Ad=-βRC/hie=-187.5；Vi=20mV，Vo≈-3.75V。静态双端输出为0。hie 是题给小信号参数，应直接采用，不能再拿尾源估计电流去覆盖它。

五：反馈

输出电压取样，经 R2、R3 分压返回右管基极，与左输入串联比较，是电压串联负反馈；F=R3/(R2+R3)，深反馈增益 Av≈1+R2/R3。RL 不属于反馈分压器。

六：运放

(a) 理想虚短使反相输入电位0，R3 无电流，R2 对地也无电流。R1 与 R4 的节点 KCL 得 Vo=-(R4/R1)Vi。输出开路时 R5、R6 无电流，故它们不改变闭环电压增益。

(b) 同相端 V+=Vi/(1+sRC)；反相端等值电阻得 Vo=2V+-Vi，故 Av(s)=(1-sRC)/(1+sRC)，为一阶全通，幅值恒为1、相位 -2arctan(ωRC)。

七：三个极点

$Av(s)=10^4/[(1+s/10^6)(1+s/10^8)^2]$。稳定最大反馈临界值 Fcrit≈0.020402，严格稳定要求 F<Fcrit；-180° 频率 ωπ≈1.00995049×10^8rad/s。

45° 裕量联立 arctan(ω/10^6)+2arctan(ω/10^8)=135° 与 F|Av|=1，得 ωc≈4.2796593×10^7rad/s，F≈0.005064882。此处频率单位 rad/s，不能与上一无年份卷的 f（Hz）混用。

尚存题面限制

照片中 IDO 的定义、回忆卷未标 R3、失调电压极性等均已在相应题目注明。以上条件不足处给出条件式或分支解；没有用猜测值补成“确定标准答案”。原文件与原参考答案保留，勘误以本册所列题号为准。